

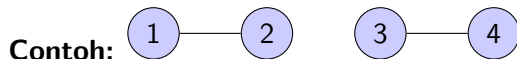
Teorema 7.5: Koefisien Polinomial Laplacian dan Forests

Teosofi Hidayah Agung

May 18, 2026

Definisi Forest

Forest: graf tanpa siklus. **Tree:** forest yang terhubung.



Ada dua tree: $\{1,2\}$ dan $\{3,4\}$, tidak ada siklus.

Definisi $p(\Phi)$

$p(\Phi)$: *produk jumlah vertex pada setiap komponen forest Φ .*

Contoh: Forest dari slide sebelumnya:

Komponen 1: 2 vertex, Komponen 2: 2 vertex

$$p(\Phi) = 2 \cdot 2 = 4$$

Definisi Matriks Laplacian Q

$Q = D - A$, $D = \text{matriks insidensi graf}$. Diagonal $Q = \text{degree vertex}$, off-diagonal = -1 jika edge menghubungkan vertex.

Contoh graf: 3 vertex, 2 edge: (1-2), (2-3)

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q = D - A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Hubungan: $Q = \text{diag}(\text{degree}) - A$

Definisi Polinomial $\tau(\Gamma; \lambda)$

$$\tau(\Gamma; \lambda) = \det(\lambda I + Q)$$

Contoh:

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \tau(\Gamma; \lambda) = \det \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda + 2 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda + 1 \end{bmatrix}$$

Definisi Koefisien q_i

Koefisien polinomial:

$$\tau(\Gamma; \lambda) = \lambda^3 + q_1 \lambda^2 + q_2 \lambda + q_3$$

Contoh: - Subgraf dengan 1 edge: (1-2), (2-3) - Forest $\rightarrow$ hitung $p(\Phi)$ untuk tiap forest

$$q_1 = 2 + 2 = 4, \quad q_2 = 3, \quad q_3 = 0$$

Definisi Principal Submatrix Q_X

Ambil subset vertex X , submatrix $Q_X =$ baris kolom sesuai X .

Contoh: $X = \{1, 2\}$, maka

$$Q_X = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det(Q_X) = 1$$

- Menggunakan Binet-Cauchy, determinan ini terkait forest dengan edges pada subset vertex X .

Kesimpulan Teorema 7.5

- ▶ Setiap q_i = jumlah semua $p(\Phi)$ dari forest dengan i edge.
- ▶ Matriks Laplacian Q mempermudah ekspansi determinan $\rightarrow$ hitung q_i .
- ▶ Contoh-contoh konkret membantu memahami hubungan graf $\rightarrow$ matriks $\rightarrow$ koefisien polinomial.